

平成21年10月入学

平成22年4月入学（第1回）

山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1および問2は必修、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に√印を記入して、うら面を使用してください。

問1

- (1)
- R^3
- から
- R^2
- への線形写像
- F
- が

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

のとき、 F を表す行列を求めなさい。

- (2) 数学的帰納法を用いて以下の式を証明しなさい。

$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \end{vmatrix} = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

問 2

(1) 以下の微分方程式の解を求め、解の軌跡を図示してその特徴を説明しなさい。

(a) $\ddot{x} + 4x = 0$

(b) $\ddot{x} + 5\dot{x} + 4x = \cos 2t$

(2) 3次元 xyz 空間における曲面 $S: z = y - x^2$ について以下の問に答えなさい。

(a) 曲面 S のうち $z \geq 0$ の部分はどのような形か。平面 $x = a$ による断面や平面 $y = b$ による断面の形がよくわかるよう工夫してその形状を図示しなさい。

(b) $x^2 + y^2 + (z - 1)^2$ の値を最小にする曲面 S 上の点の座標を求めなさい。

(c) 3次元 xyz 空間において曲面 S と xy 平面および $y = 1$ に囲まれた部分の体積を求めなさい。

問3

C言語に関する以下の問いに答えなさい。

(1). 次の文章の空欄に最も適している語句や数を入れなさい。ただし、同じ番号のところには同じ語句や数が入るとする。

- if文などの条件式は数値で判定される。条件式の値が【1】であるとき、真、すなわち、条件式が成り立つと判定され、【2】であるとき、偽、すなわち、成り立たないと判定される。
- 2進数 1100 と 1010 のビット単位の排他的論理和をとったものは【3】である。
- 関数は、関数呼び出しの前に、定義されていなくても、【4】されていればよい。printfなどのライブラリ関数は、#include で取り込まれる【5】の中で【4】されているので、定義しなくても使用することができる。

(2). 次の記述には誤りが含まれる場合がある。誤っている場合には、その理由を答えなさい。また、誤りが無い場合には、「誤りなし」と答えなさい。

- (i) `int x[5];`と宣言したとき、この配列は`x[1]`から`x[5]`までの5つの要素を使用できる。
- (ii) 文字列を`char str[5]="ABC"`と初期化して、配列`str`で定義したとき、この文字列の長さは5文字である。
- (iii) `int x[5], *p; p=x;`と宣言したとき、`x[2]`と`p[2]`と`*(p+2)`は、同じ要素を参照している。
- (iv) C言語においては、関数の実引数のコピーが仮引数に渡される。したがって、引数が配列のとき、配列の要素の中身を関数内で書き換えても、呼出側にその値を渡すことができない。
- (v) `unsigned char`型と`signed char`型は、符号無しと符号付きの違いがある。したがって、`sizeof(unsigned char)`は`sizeof(signed char)`よりも小さい。

(3). 方程式 $f(x) = 0$ の解を求める方法にニュートン法がある。ニュートン法では、次の式に従って反復計算することによって、解を求めることができる。

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (1)$$

いま、関数 $f(x)$ とそれを x で微分した関数 $f'(x)$ が、それぞれプログラムの関数 `double f( double x )` と関数 `double df( double x )` で定義され、与えられているとする。

- (i) ニュートン法を用いて、解を求める関数を作成しなさい。ただし、この問題ではエラー処理を省略してよい。
- (ii) ニュートン法のプログラムにおいて、考慮しなければならないエラー処理を挙げて、具体的に説明しなさい。

問4

配列 A に下のように 8 個の整数が格納されている。

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	86	23	18	68	33	93	45	57

この配列を下に示すプログラム 1 の選択法とプログラム 2 の挿入法によって昇順に整列 (ソーティング) したい。以下の問いに答えなさい。

- (1) 配列 A が選択法によって整列されていく過程を描きなさい。
- (2) 配列 A が挿入法によって整列されていく過程を描きなさい。
- (3) 選択法の時間計算量が $O(n^2)$ であることを示しなさい。
- (4) 挿入法において最も速く計算が終わるのは、どのように並んだ数値を入力として与えた場合かを答えなさい。また、そのときの時間計算量を求めなさい。
- (5) 挿入法において最も計算時間がかかるのは、どのように並んだ数値を入力として与えた場合かを答えなさい。また、そのときの時間計算量を求めなさい。

```

selection-sort(){
  for (i = 1; i ≤ n - 1; i = i + 1){
    min ← i;
    for (j = i + 1; j ≤ n; j = j + 1){
      if (A[j] < A[min]){
        min ← j;
      }
    }
    swap(A[i], A[min]);
  }
}

```

プログラム 1 選択法

```

insertion-sort(){
  for (i = 2; i ≤ n; i = i + 1){
    j ← i;
    while (A[j - 1] > A[j]){
      swap(A[j - 1], A[j]);
      j ← j - 1;
    }
  }
}

```

プログラム 2 挿入法

※ swap(x, y) は、 x と y の値を入れ替える関数である。

問5

グラフ G の点集合が二つの素な (交わりをもたない) 集合 A と B に分割され、かつ、 G のすべての辺は A の点と B の点を結ぶとする。このとき G は二部グラフと呼ばれる。 A の各点が B の各点とちょうど一本の辺で結ばれている二部グラフは完全二部グラフと呼ばれ、 A の点を r 個、 B の点を s 個もつ完全二部グラフを $K_{r,s}$ と表す。

完全二部グラフに関する以下の問いに答えなさい。

- (1) 完全二部グラフ $K_{1,3}$ 、 $K_{2,3}$ 、 $K_{3,4}$ を図示しなさい。
- (2) 完全二部グラフ $K_{r,s}$ には何個の点と何本の辺があるかを答えなさい。
- (3) 完全二部グラフにある閉路はすべて偶数長となることを説明しなさい。
- (4) 完全二部グラフ $K_{r,s}$ がオイラーグラフとなるためには、 r と s がどのような性質を満たせばよいかを説明しなさい。ここで、オイラーグラフとは、全ての辺を含む閉じた小道のある連結グラフを指す。
- (5) 完全二部グラフ $K_{r,s}$ がハミルトングラフとなるためには、 r と s がどのような性質を満たせばよいかを説明しなさい。ここで、ハミルトングラフとは、全ての点を含む閉じた小道のある連結グラフを指す。
- (6) 完全二部グラフ $K_{2,s}$ には全域木が何個あるかを答えなさい。ここで、完全二部グラフ $K_{2,s}$ の全域木とは、点集合が完全二部グラフ $K_{2,s}$ の点集合と一致し、閉路を含まない連結部分グラフを指す。